

Burgers equation vs. large N limit in $T\bar{T}$ -deformed $O(N)$ vector model

春名 純一
(京都大学)

2021/8/30 @ 熱場の量子論2021

Based on arXiv:2104.05431 with K. Sakai, K. Yoshida
c.f. arXiv:2002.01414 with T. Ishii, H. Kawai, K. Sakai, K. Yoshida

$T\bar{T}$ 変形とは？

- 2次元の場の理論の **irrelevant** 変形

[F.Smirnov and A.Zamolodchikov | 608.05499]

[A.Cavaglià, S.Negro, I.Szécsényi and R.Tateo | 608.05534]

- $T\bar{T}$ -flow 方程式に従う

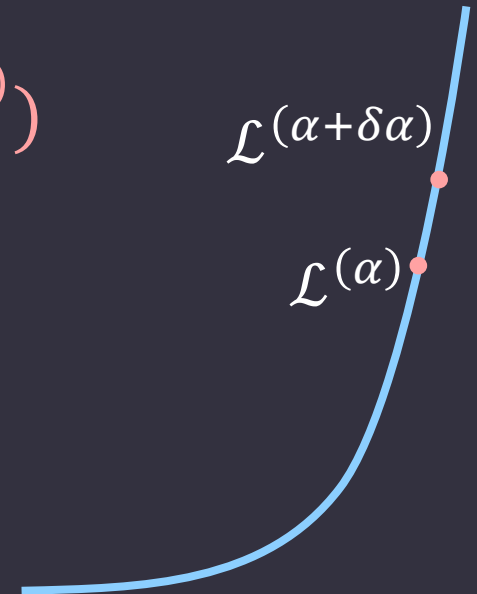
$$\mathcal{L}^{(\alpha+\delta\alpha)} = \mathcal{L}^{(\alpha)} + \delta\alpha \det(T_{\mu\nu}^{(\alpha)})$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{d\alpha} \mathcal{L}^{(\alpha)} = \det(T_{\mu\nu}^{(\alpha)})$$

$T_{\mu\nu}^{(\alpha)}$: $\mathcal{L}^{(\alpha)}$ のエネルギー運動量テンソル

α : 変形パラメータ

$$[\alpha] = M^{-2}$$



$T\bar{T}$ 変形の特徴

[G.Bonelli, N.Doroud, M.Zhu 1804.10967]

[A.Cavaglià, S.Negro, I.Szécsényi, R.Tateo 1608.05534]

[A.B.Zamolodchikov 04011146]

- 自由無質量 $O(N)$ ベクトル模型の $T\bar{T}$ 変形は
静的ゲージの南部後藤作用

$$\mathcal{L} = -(\partial_\mu \vec{\phi})^2 \quad \longrightarrow \quad \mathcal{L}_{NG} = -\sqrt{-\det h_{\mu\nu}}$$

$$\left(\begin{array}{ll} \vec{\phi} \cdots N \text{成分実スカラー} & m, n = \tau, \sigma, 1, \dots, N \\ h_{\mu\nu} := G_{mn} \partial_\mu \phi^m \partial_\nu \phi^n & G_{mn} := \text{diag}(-, +, \dots, +) \end{array} \right)$$

- 円柱上ではエネルギースペクトルがBurgers方程式

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} E_n^{(\alpha)} = -E_n^{(\alpha)} \frac{\partial}{\partial R} E_n^{(\alpha)} - \frac{P_n^2}{R^2}$$

$$x^1 \sim x^1 + R$$

から決定可

$P_n \cdots$ エネルギー固有状態の運動量

背景とやったこと

- irrelevantな理論は場の量子論としての不整合性をもたず

例: $T\bar{T}$ 変形された自由 $O(N)$ ベクトルモデルは
ラージ N 極限のsub-leadingで負ノルム状態を含む

[JH, T. Ishii, H. Kawai, K. Sakai, K. Yoshida 2002.01414]

- 我々は静的ゲージの南部後藤作用の熱力学を調べた
熱的自由エネルギーはBurgers方程式と経路積分の
2つの方法で計算可能

結果とまとめ

- 熱的自由エネルギーはBurgers方程式の結果と経路積分のラージ N 極限のleading orderの結果が一致
- $1/N$ 補正の非自明な相殺機構の存在が示唆
- 負ノルム状態を含むが量子論として整合的?
 TT 変形の可積分性と関係?

Thank you!